JOBSHEET 2
POLITEKNIK NEGERI MALANG TAHUN 2026/2027

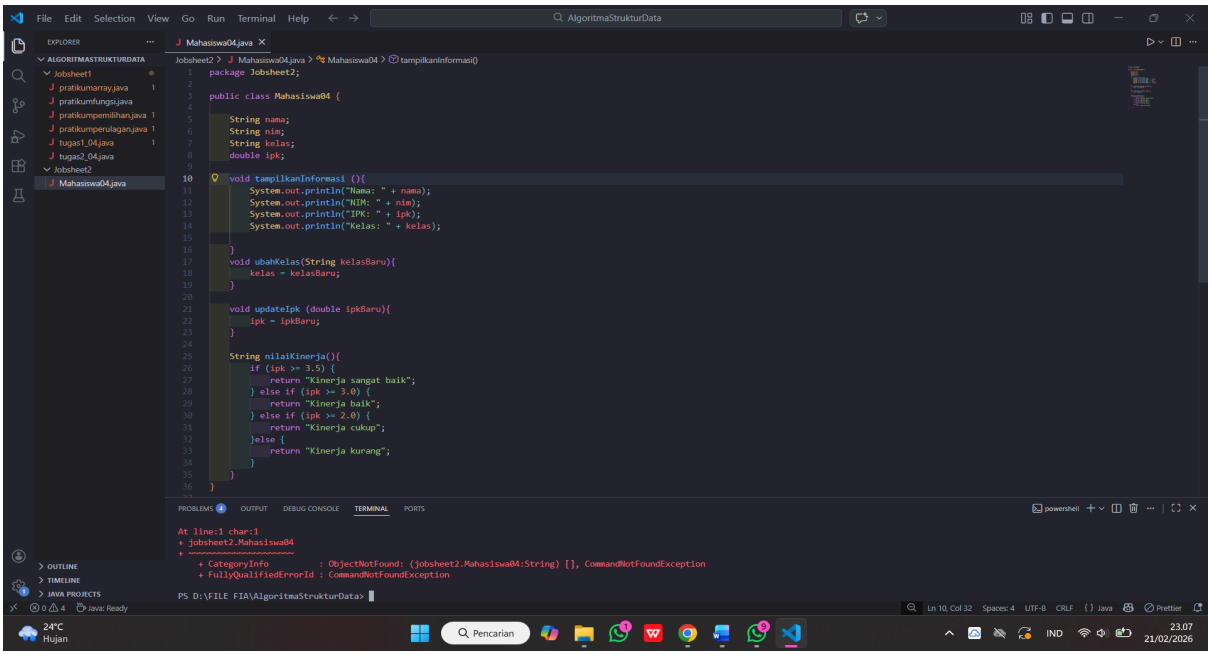
oleh
Alfatitah Alifia Putri
NIM
254107060143

PROGRAM STUDI
D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

LINK GITHUB :
https://github.com/alfatitahalifia-source/Algoritma-Dan-Struktur-Data

PERCOBAAN 1



Pertanyaan

1. Sebutkan dua karakteristik class atau object!
2. Perhatikan class Mahasiswa pada Praktikum 1 tersebut, ada berapa atribut yang dimiliki oleh class Mahasiswa? Sebutkan apa saja atributnya!
3. Ada berapa method yang dimiliki oleh class tersebut? Sebutkan apa saja methodnya!
4. Perhatikan method updateIpk() yang terdapat di dalam class Mahasiswa. Modifikasi isi method tersebut sehingga IPK yang dimasukkan valid yaitu terlebih dahulu dilakukan pengecekan apakah IPK yang dimasukkan di dalam rentang 0.0 sampai dengan 4.0 (0.0 <= IPK <= 4.0). Jika IPK tidak pada rentang tersebut maka dikeluarkan pesan: "IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0".
5. Jelaskan bagaimana cara kerja method nilaiKinerja() dalam mengevaluasi kinerja mahasiswa, kriteria apa saja yang digunakan untuk menentukan nilai kinerja tersebut, dan apa yang dikembalikan (di-return-kan) oleh method nilaiKinerja() tersebut?

Jawaban

1. Class Mahasiswa04 dengan 4 atribut :
   a. String nama;
   b. String nim;
   c. String kelas;
   d. Double ipk;

   Objeknya :

a. tampilkanInformasi;
b. ubahKelas;
c. updetIpk;
d. nilaiKinerja;

2. Atribut Class mahasiswa :
   a. String nama;
   b. String nim;
   c. String kelas;
   d. double ipk;
3. Methotnya :
   a. tampilkanInformasi();
   b. ubahKelas();
   c. updetIPK();
   d. nilaiKinerja():
4.

```java
    void ubahKelas(String kelasBaru) {
        kelas = kelasBaru;
    }

    void updateIpk(double ipkBaru) {
        if (ipkBaru >= 0.0 && ipkBaru <= 4.0) {
            ipk = ipkBaru;
        } else {
            System.out.println(x: "IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0");
        }
    }

    String nilaiKinerja() {
        if (ipk >= 3.5) {
            return "Kinerja sangat baik";
        } else if (ipk >= 3.0) {
            return "Kinerja baik";
        } else if (ipk >= 2.0) {
            return "Kinerja cukup";
        } else {
            return "Kinerja kurang";
        }
    }
```

PROBLEMS 7 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
Nama: Alfatitah Alifia Putri
NIM: 254107060143
IPK: 4.0
Kelas: SIB 1E
Nilai Kinerja: Kinerja sangat baik
Masukkan IPK: 10
IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0
```

Ln 63, C

5. Cara kerja method nilaiKerja() menggunakan percabangan if-else untuk menentukan kategori kinerja berdasarkan rentang IPK
   - Jika rentang ipk >= 3.5 dikategorikan sangat baik
   - Jika rentang ipk >= 3.0 dikategorikan baik
   - Jika rentang ipk >= 2.5 dikategorikan cukup
   - Jika rentang ipk < 2.5 dikategorikan kurang

   Yang dikembalikan dengan return berupa String kategori kinerja mahasiswa

PERCOBAAN 2

```java
package Jobsheet2;

public class Mahasiswamain04 {
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa04 mhs1 = new Mahasiswa04();
        mhs1.nama = "Muhammad Ali Farhan";
        mhs1.nim = "2241720171";
        mhs1.kelas = "SI 2J";
        mhs1.ipk = 3.55;

        mhs1.tampilkanInformasi();
        mhs1.ubahKelas("SI 2J");
        mhs1.updateIpk(3.60);
        mhs1.tampilkanInformasi();
    }
}
```

Pertanyaan

1. Pada class MahasiswaMain, tunjukkan baris kode program yang digunakan untuk proses instansiasi! Apa nama object yang dihasilkan?
2. Bagaimana cara mengakses atribut dan method dari suatu objek?
3. Mengapa hasil output pemanggilan method tampilkanInformasi() pertama dan kedua berbeda?

Jawaban

1. Pada Mahasiswa24 mhs1 = new Mahasiswa24(); . Objek yang dihasilkan mhs1.
2. Menggunakan **operator titik (.)**
3. Karena ada perubahan pada ubahkelas(); dan updetipk();

PERCOBAAN 3

```java
package Jobsheet2;

public class Mahasiswamain04 {
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa04 mhs1 = new Mahasiswa04();
        mhs1.nama = "Muhammad Ali Farhan";
        mhs1.nim = "2241720171";
        mhs1.kelas = "SI 2J";
        mhs1.ipk = 3.55;

        mhs1.tampilkanInformasi();
        mhs1.ubahKelas("SI 2J");
        mhs1.updateIpk(3.60);
        mhs1.tampilkanInformasi();

        Mahasiswa04 mhs2 = new Mahasiswa04("Annisa Nabila","2141720106",3.25,"TI 2L");
        mhs2.updateIpk(3.30);
        mhs2.tampilkanInformasi();
    }
}
```

Pertanyaan

1. Pada class Mahasiswa di Percobaan 3, tunjukkan baris kode program yang digunakan untuk mendeklarasikan konstruktor berparameter!
2. Perhatikan class MahasiswaMain. Apa sebenarnya yang dilakukan pada baris program berikut?

```java
Mahasiswa mhs2 = new Mahasiswa("Annisa Nabila","2141720160", 3.25,"TI 2L");
```

3. Hapus konstruktor default pada class Mahasiswa, kemudian compile dan run program. Bagaimana hasilnya? Jelaskan mengapa hasilnya demikian!
4. Setelah melakukan instansiasi object, apakah method di dalam class Mahasiswa harus diakses secara berurutan? Jelaskan alasannya!
5. Buat object baru dengan nama mhs menggunakan konstruktor berparameter dari class Mahasiswa!

Jawaban

1.
```java
public Mahasiswa04 (String nm, String nim, double ipk, String kls){
            nama = nm;
            this.nim = nim;
            this.ipk = ipk;
            kelas = kls;
        }
```
2. Baris tersebut melakukan instansiasi objek baru Bernama mhs2, mengambil konstruktor berparameter dan mengisi atribut secara langsung saat object dibuat.

3. Maka akan terjadi **error compile**, karena: Java tidak lagi menyediakan konstruktor kosong otomatis jika sudah ada konstruktor berparameter.
4. Tidak harus.Method dapat dipanggil dalam urutan apa saja sesuai kebutuhan program, selama objek sudah dibuat terlebih dahulu.
5.

```
        Mahasiswa04 mhs3 = new  Mahasiswa04(nm: "Alfatitah Alifia Putri",nim: "254107060143",ipk: 3.75,kls: "SIB 1E");
        mhs3.tampilkanInformasi();
    }
}
```

PROBLEMS 5 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
Kelas: TI 2L
================Data Mahasiswa============
Nama: Alfatitah Alifia Putri
NIM: 254107060143
IPK: 3.75
Kelas: SIB 1E
PS D:\FILE FIA\AlgoritmaStrukturData>
```

TUGAS 1

```java
package Jobsheet2;

public class Matakuliah04 {
    String kodeMK;
    String nama;
    int sks;
    int jumlahjam;

    void tampilkanInformasi() {
        System.out.println("================Mata Kuliah============");
        System.out.println("Kode MK: " + kodeMK);
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("SKS: " + sks);
        System.out.println("Jumlah Jam: " + jumlahjam);
    }
    void ubahSks(int sksBaru) {
        sks = sksBaru;
    }
    void tambahJam(int jamBaru) {
        jumlahjam += jamBaru;
    }
    void kurangiJam(int jamKurang) {
        if (jumlahjam - jamKurang >= 0) {
            jumlahjam -= jamKurang;
        } else {
            System.out.println("Jumlah jam tidak bisa negatif.");
        }
    }
}
```

```java
package Jobsheet2;

public class MataKuliahMain04 {
    public static void main(String[] args) {
        Matakuliah04 mk1 = new Matakuliah04();
        mk1.kodeMK = "SI123";
        mk1.nama = "Algoritma dan Struktur Data";
        mk1.sks = 3;
        mk1.jumlahjam = 45;

        mk1.tampilkanInformasi();
        mk1.ubahSks(4);
        mk1.tambahJam(15);
        mk1.tampilkanInformasi();

        Matakuliah04 mk2 = new Matakuliah04();
        mk2.kodeMK = "TI456";
        mk2.nama = "Basis Data";
        mk2.sks = 3;
        mk2.jumlahjam = 45;

        mk2.tampilkanInformasi();
        mk2.kurangiJam(10);
        mk2.tampilkanInformasi();
    }
}
```

TUGAS 2

```java
package Jobsheet2;

public class Dosen04 {
    String idDosen;
    String nama;
    boolean statusAktif;
    int tahunBergabung;
    String bidangKeahlian;

    void tampilkanInformasi() {
        System.out.println("================Data Dosen=============");
        System.out.println("ID Dosen: " + idDosen);
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("Status Aktif: " + (statusAktif ? "Aktif" : "Tidak Aktif"));
        System.out.println("Tahun Bergabung: " + tahunBergabung);
        System.out.println("Bidang Keahlian: " + bidangKeahlian);
    }
    void setStatusAktif(boolean status) {
        statusAktif = status;
    }
    void hitungMasaKerja(int tahunSekarang) {
        int masaKerja = tahunSekarang - tahunBergabung;
        System.out.println("Masa Kerja: " + masaKerja + " tahun");
    }
    void ubahBidangKeahlian(String bidangBaru) {
        bidangKeahlian = bidangBaru;
    }
}
```

```java
package Jobsheet2;

public class DosenMain04 {
    public static void main(String[] args) {
        Dosen04 dosen1 = new Dosen04();
        dosen1.idDosen = "D001";
        dosen1.nama = "Dr. Budi Santoso";
        dosen1.statusAktif = true;
        dosen1.tahunBergabung = 2010;
        dosen1.bidangKeahlian = "Algoritma dan Struktur Data";
        dosen1.tampilkanInformasi();
        dosen1.hitungMasaKerja(2024);
        dosen1.ubahBidangKeahlian("Pemrograman Basis Data");
        dosen1.tampilkanInformasi();

        Dosen04 dosen2 = new Dosen04();
        dosen2.idDosen = "D002";
        dosen2.nama = "Dr. Siti Aminah";
        dosen2.statusAktif = false;
        dosen2.tahunBergabung = 2015;
        dosen2.bidangKeahlian = "Sistem Informasi";
        dosen2.tampilkanInformasi();
        dosen2.setStatusAktif(true);
        dosen2.hitungMasaKerja(2024);
        dosen2.tampilkanInformasi();

    }
}
```